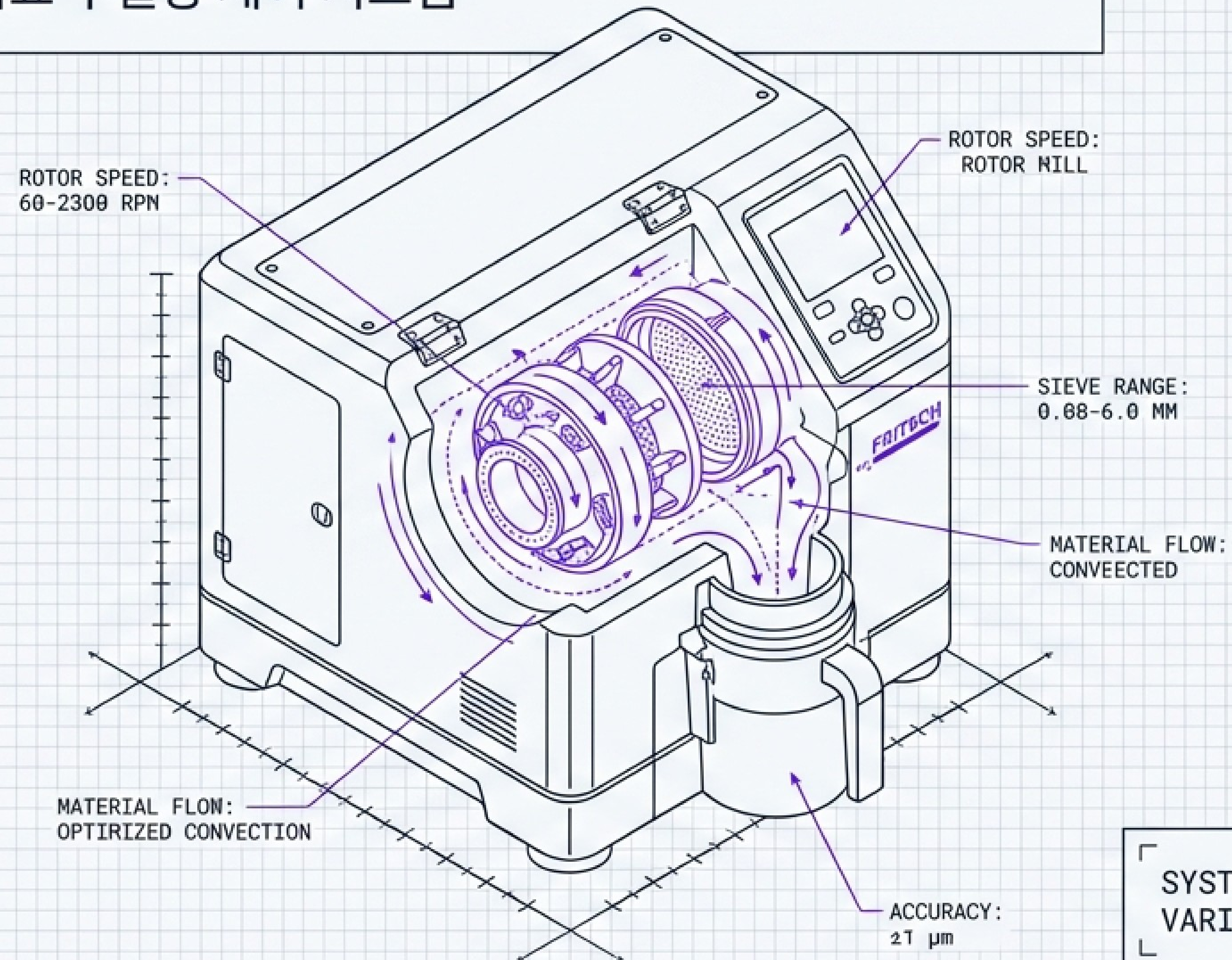


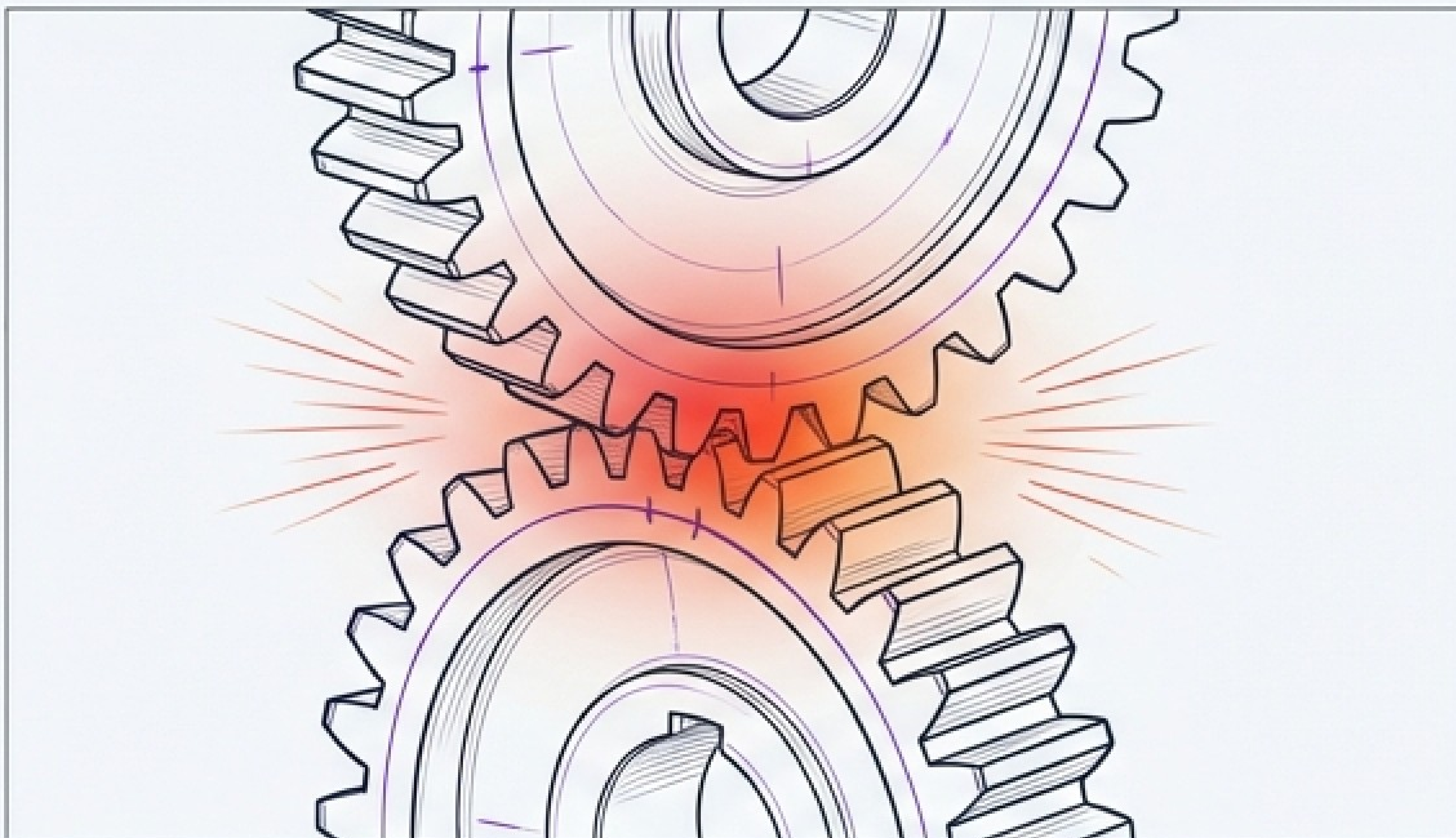
FRITSCH 로터 밀: 차세대 정밀 분쇄 기술

마이크로 단위의 완벽한 시료 무결성 제어 시스템



SYSTEM INITIALIZED:
VARIABLE SPEED ROTOR MILL

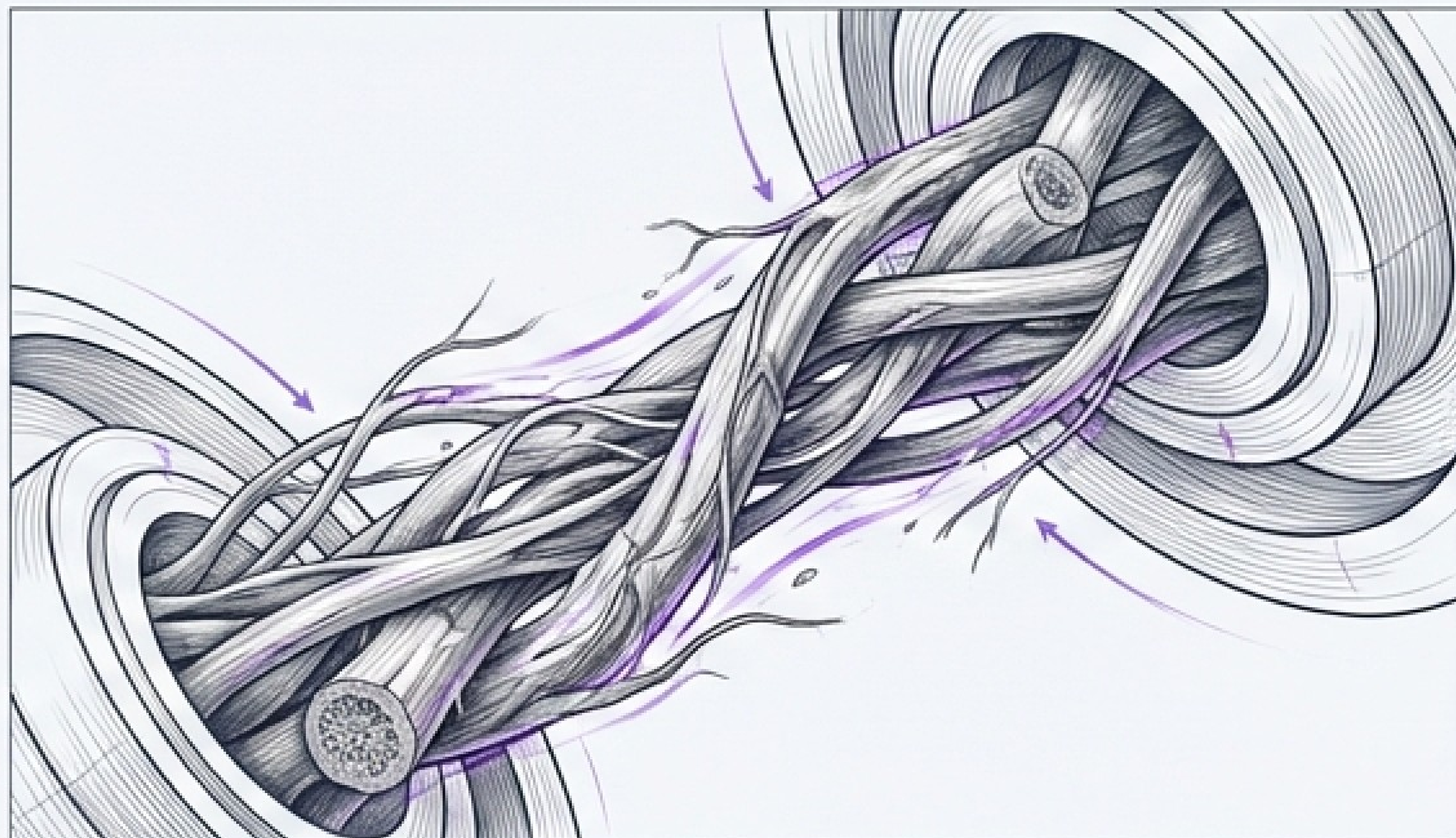
한계점 진단: 표준 분쇄 방식의 치명적 오류



열화 현상

마찰열로 인한 휘발성 성분 파괴 및 시료 변성

Target Material: 플라스틱, 레진, 고무, 화학물질



섬유질 내성

타격 및 압력 방식에서 끊어지지 않고
엉키는 현상

Target Material: 식물 뿌리, 잎, 목재, 가죽

REQUIREMENT: IMPACT & SHEARING WITHOUT THERMAL DAMAGE

시스템 개요: FRITSCH 가변속 로터 밀 (Variable Speed Rotor Mill)

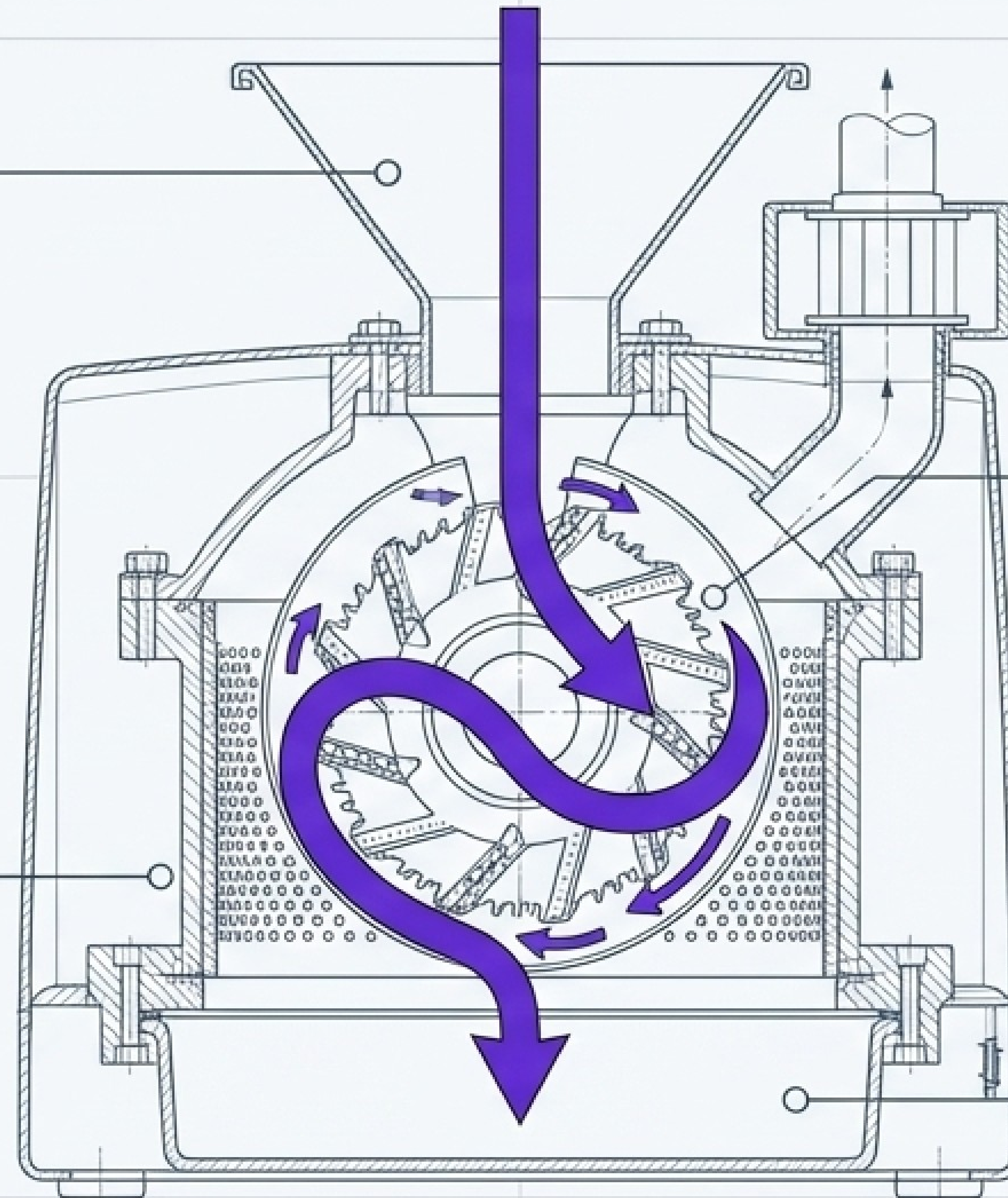
열에 민감한 시료부터 질긴 섬유질까지, 가장 폭넓은 스펙트럼을 소화하는 고속 충격 및 해쇄 시스템.

상단 투입구:

최대 10mm 피드 사이즈 수용.

입도 제어 링:

정밀한 최종 입도를 결정하는 물리적 방화벽.

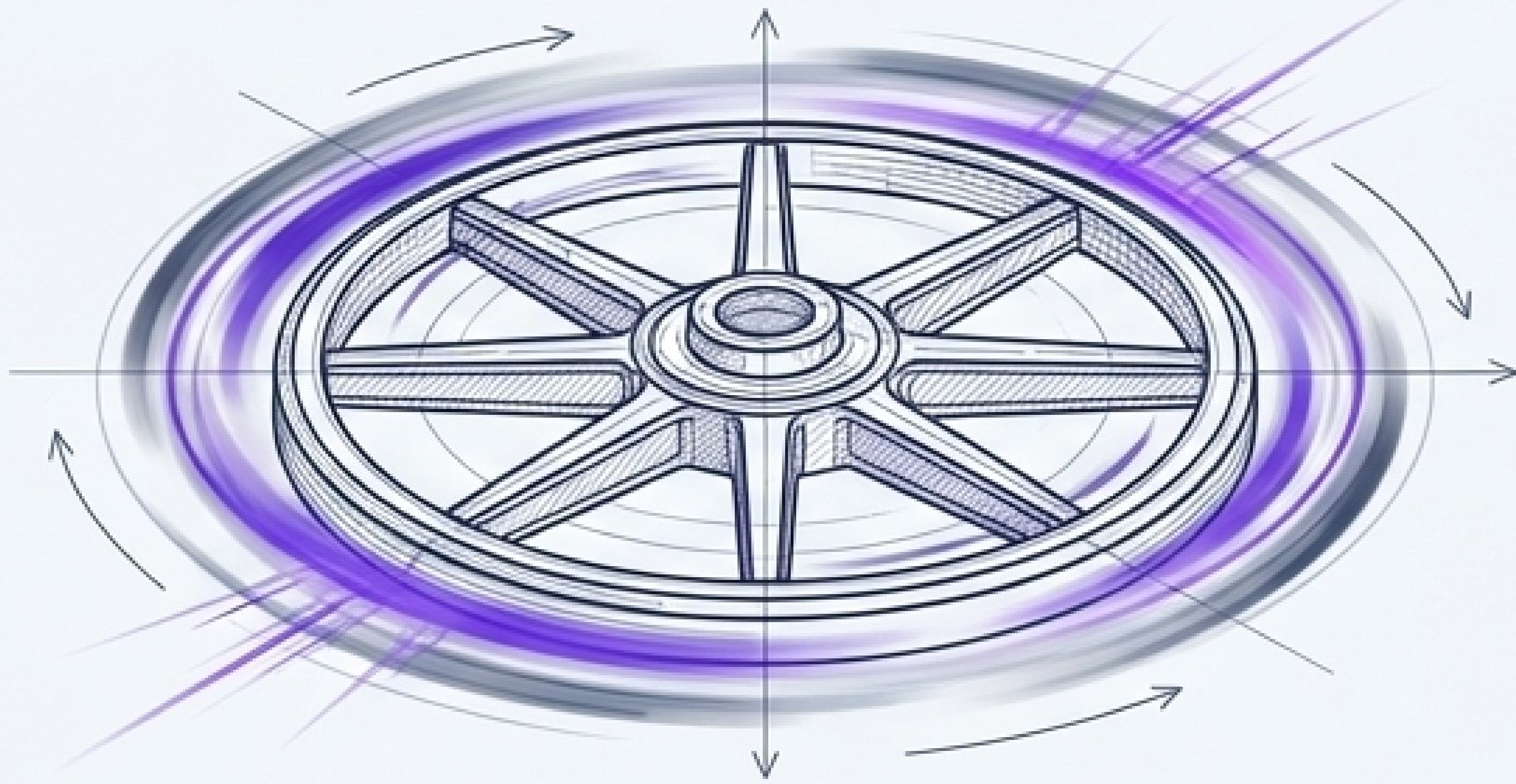


고속 회전 로터:

분쇄와 해쇄를 동시에 수행하는 심장부.

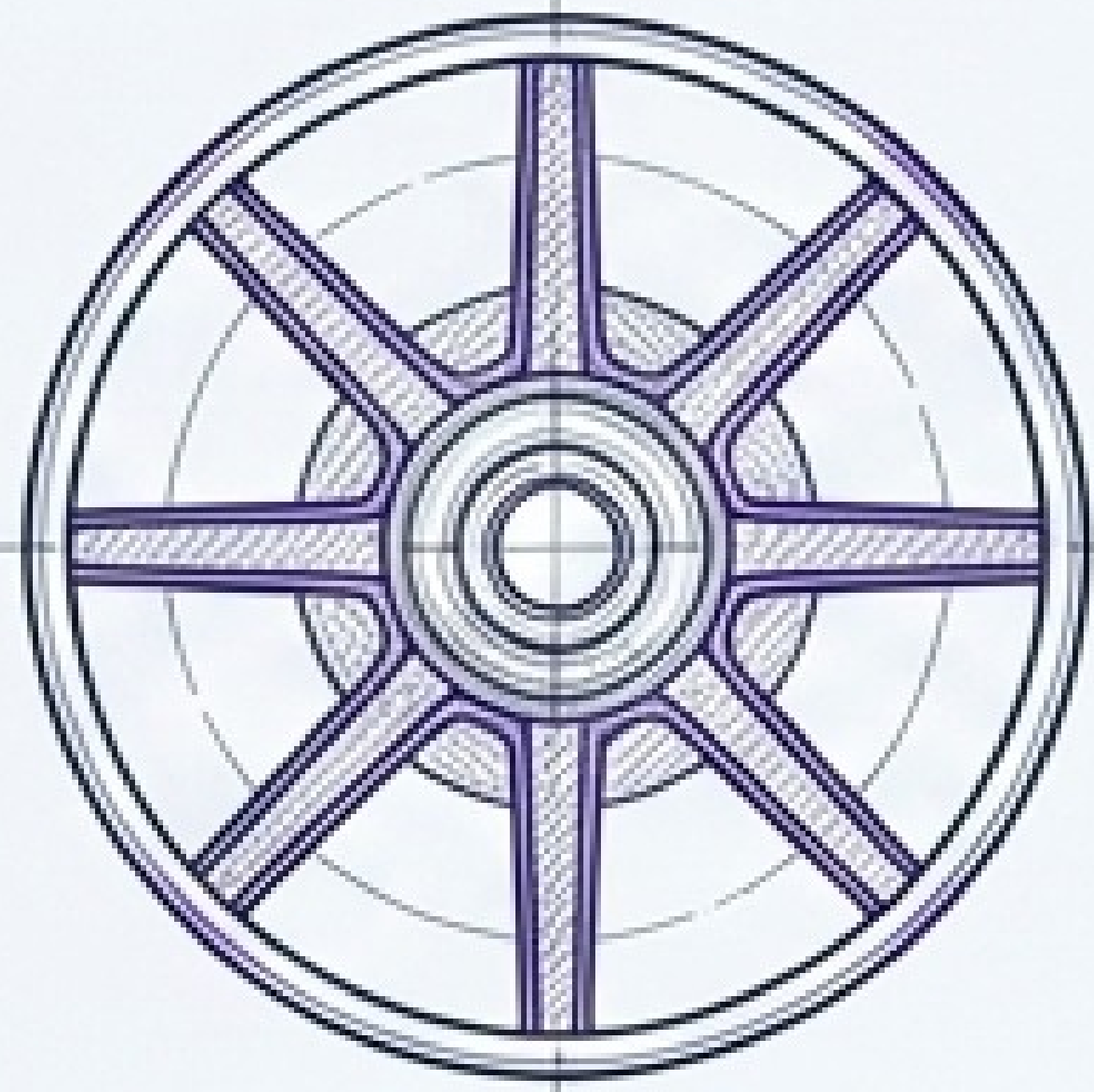
하단 포집구: 변성 없이 안전하게 수집되는 챔버.

로터 동역학 (Rotor Kinematics): 초고속 충격 메커니즘

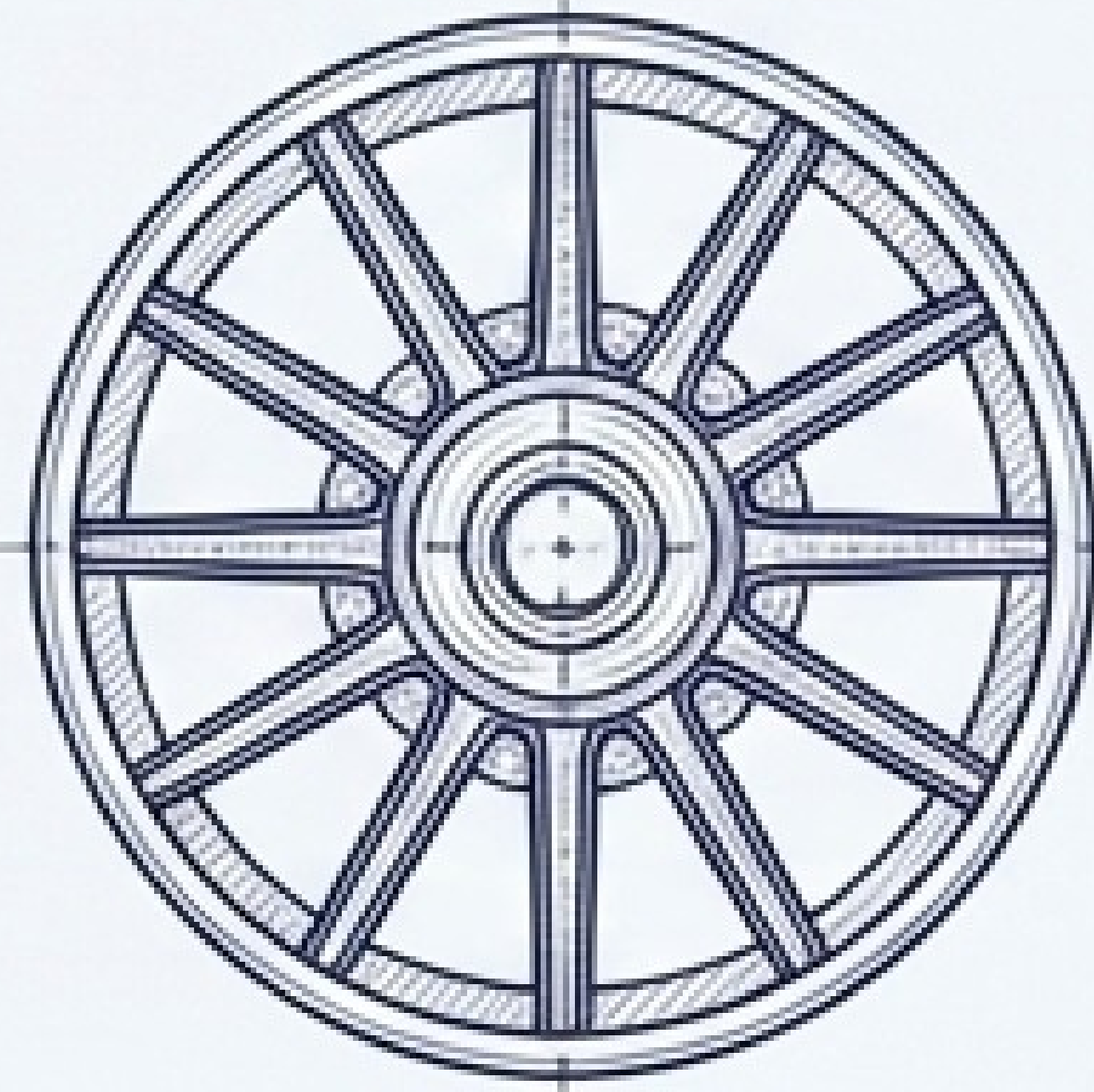


가변 속도: 6,000 ~ 20,000 RPM

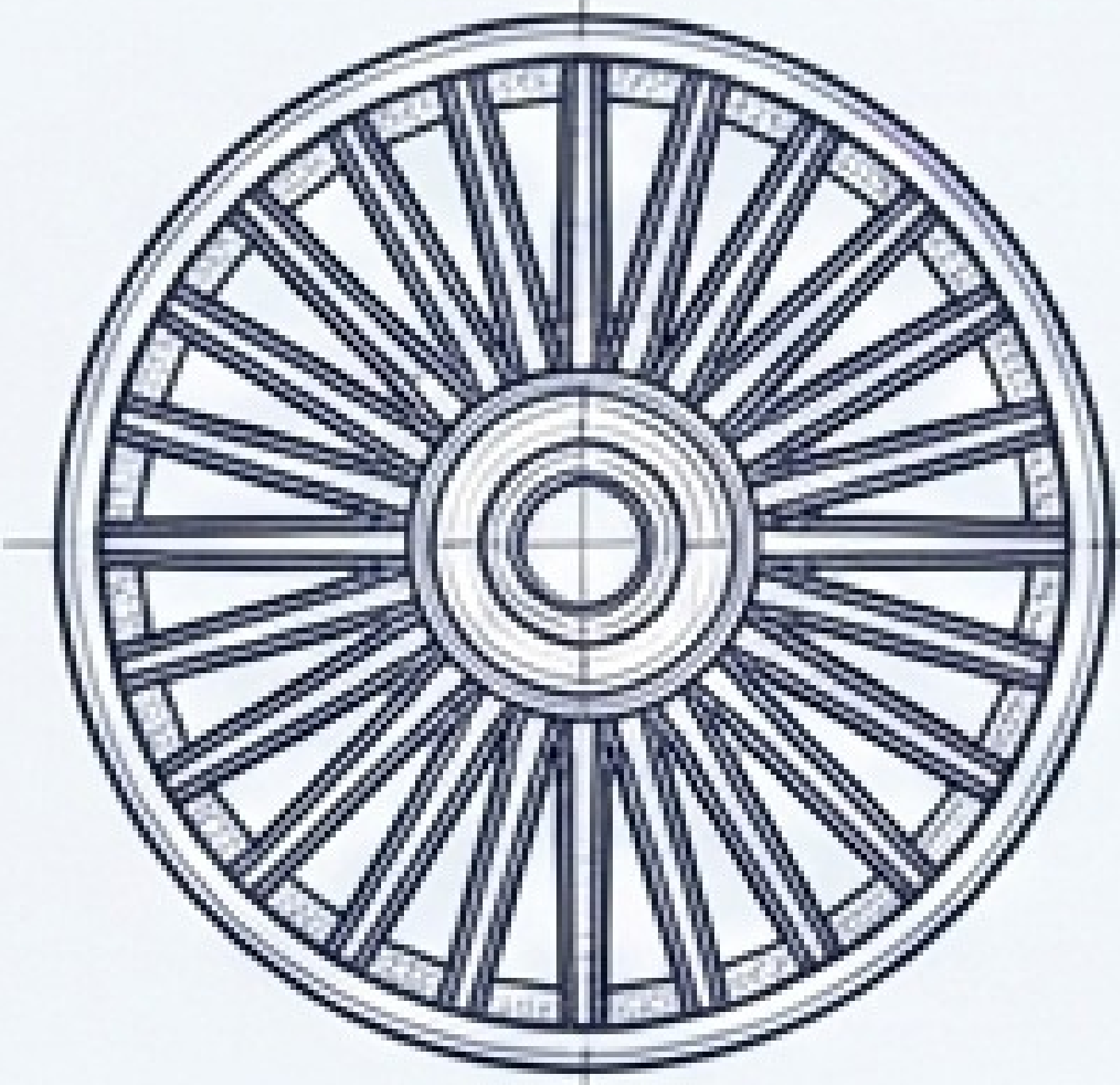
분쇄 원리: 초고속 회전 리브에 의한 순간적 충격력 및 전단력.



8 Ribs: 큰 입자 및 신속한
1차 분쇄용.



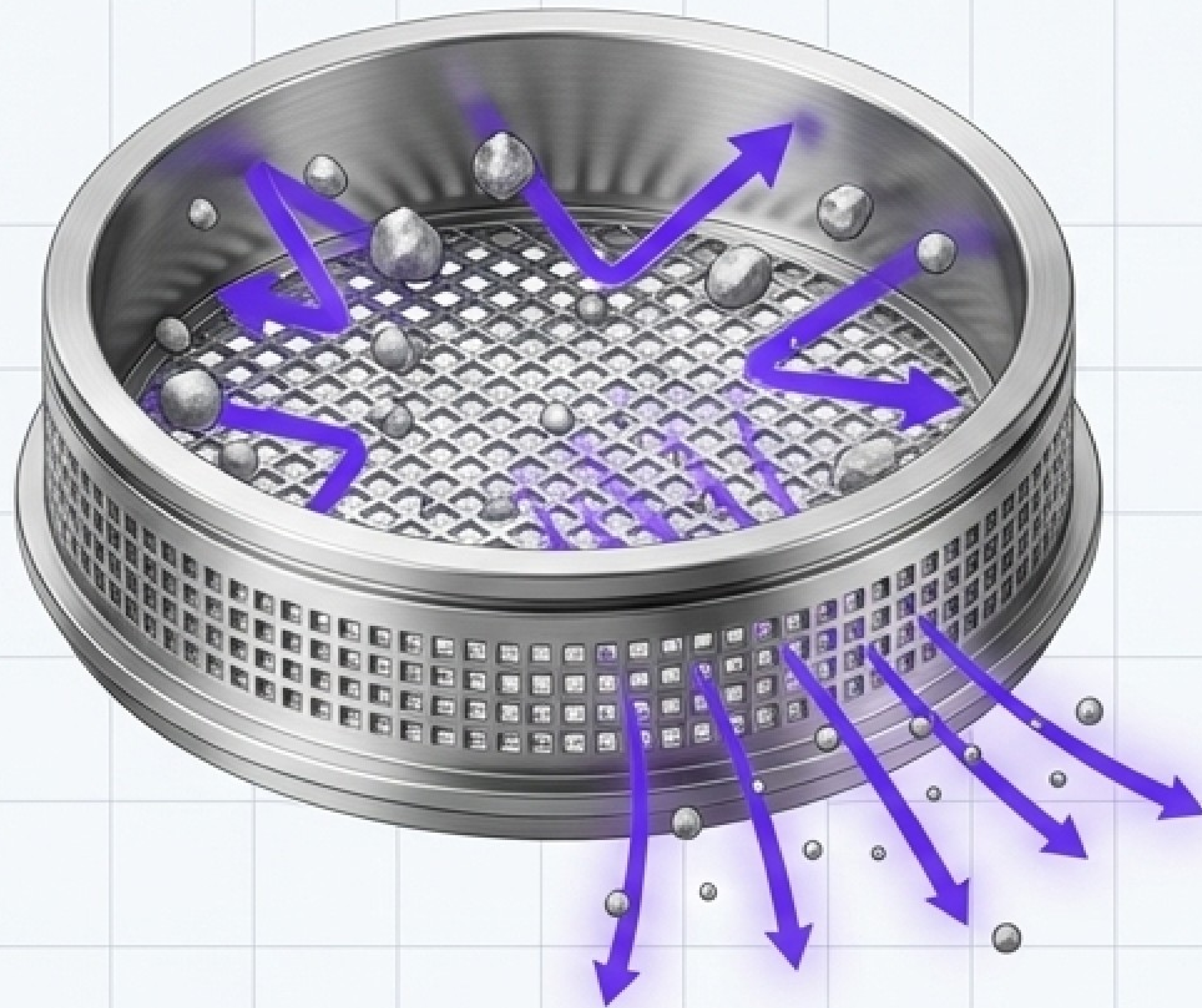
12 Ribs: 표준 분쇄 및 범용 시료용
(가장 균형 잡힌 해쇄)



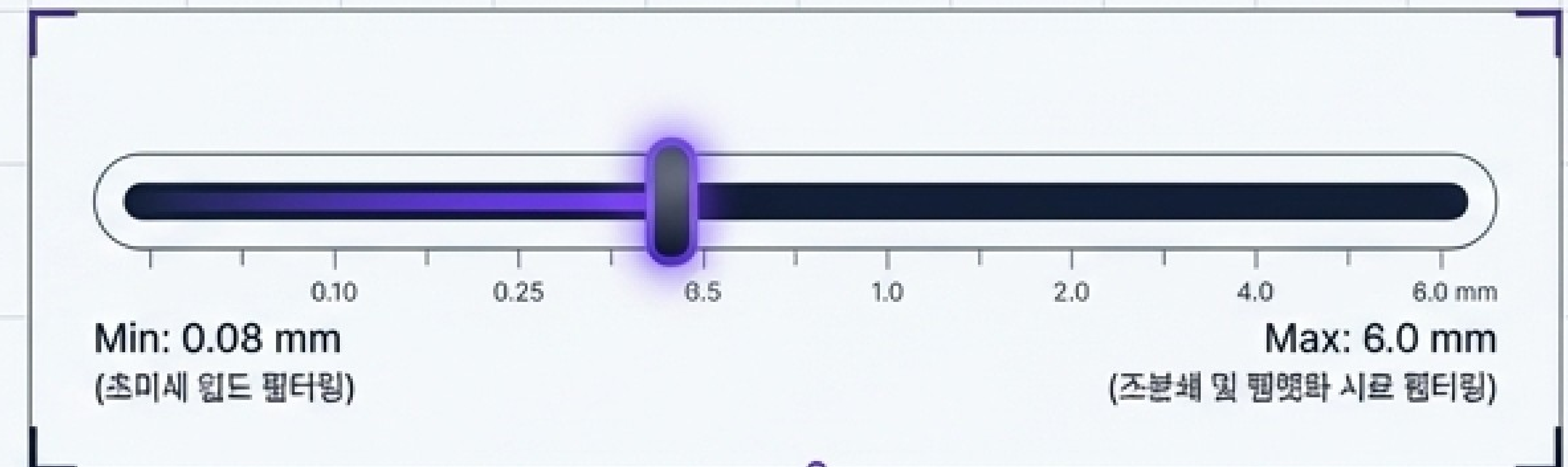
24 Ribs: 미세 분쇄 및
섬유질 타겟용.

절대 입도 제어: Sieve Ring Calibration

Sieve ring은 챔버 하부에 장착되어, 목표 입도에 도달하지 못한 입자의 배출을 물리적으로 차단합니다.



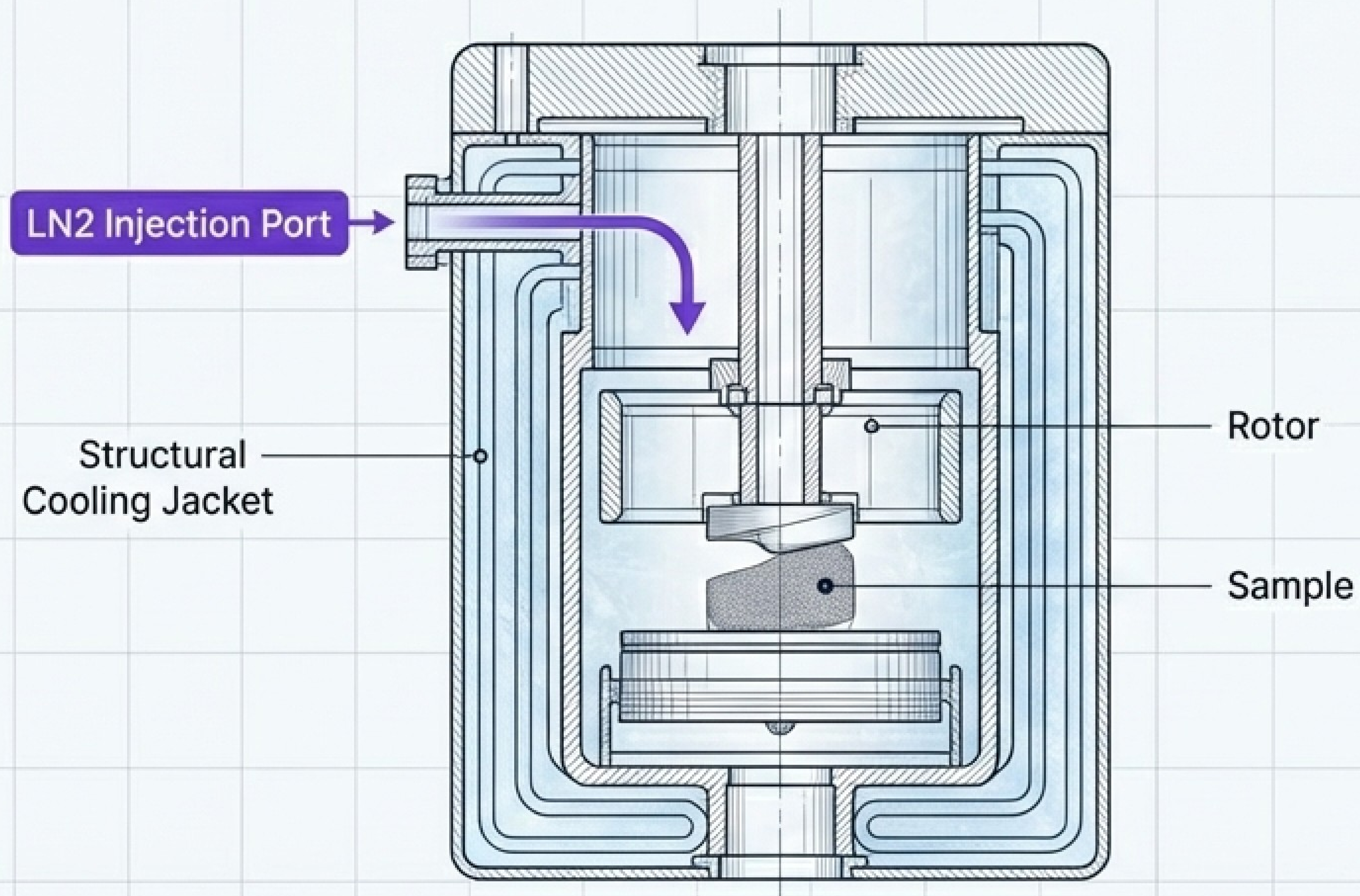
Sieve Ring Mechanism: Precision Particle Separation



단 한 번의 공정으로 원하는 입도를 오차 없이 추출
(최종 분쇄 입도 최대 40 μ m 도달 가능).

고도화 프로세스: 액체질소(LN2) 동결분쇄 시스템

극저온 냉각을 통한 열화 방지 및 시료 무결성 확보.

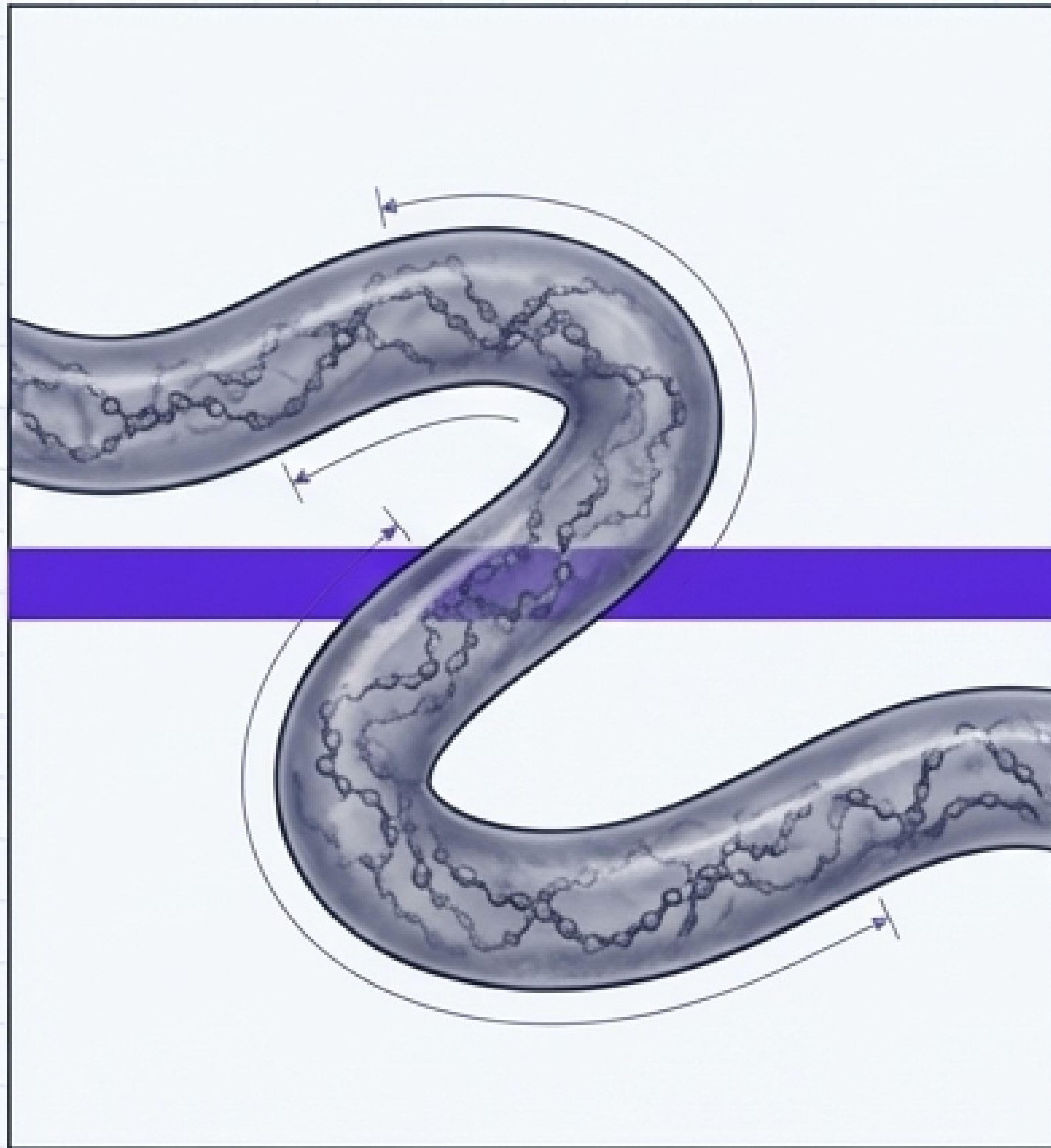


✓ 휘발성 화합물 완벽 보존.

✓ 마찰열에 의한 플라스틱 및 고무의 엉킴 현상 원천 차단.

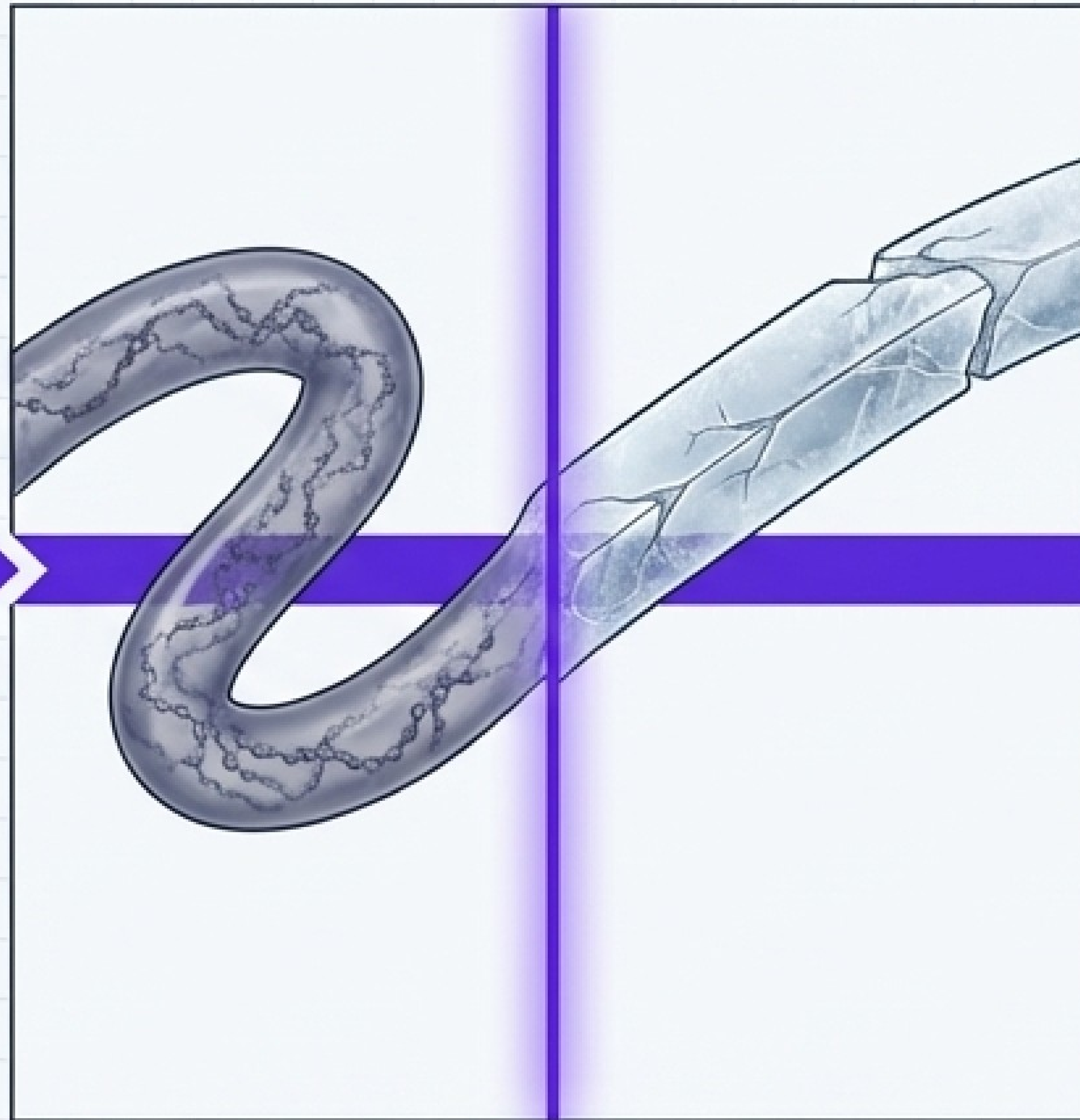
✓ 생체 시료의 열변성 방지 (DNA/RNA 추출 전처리).

구조적 전이 메커니즘 (Structural Transformation)



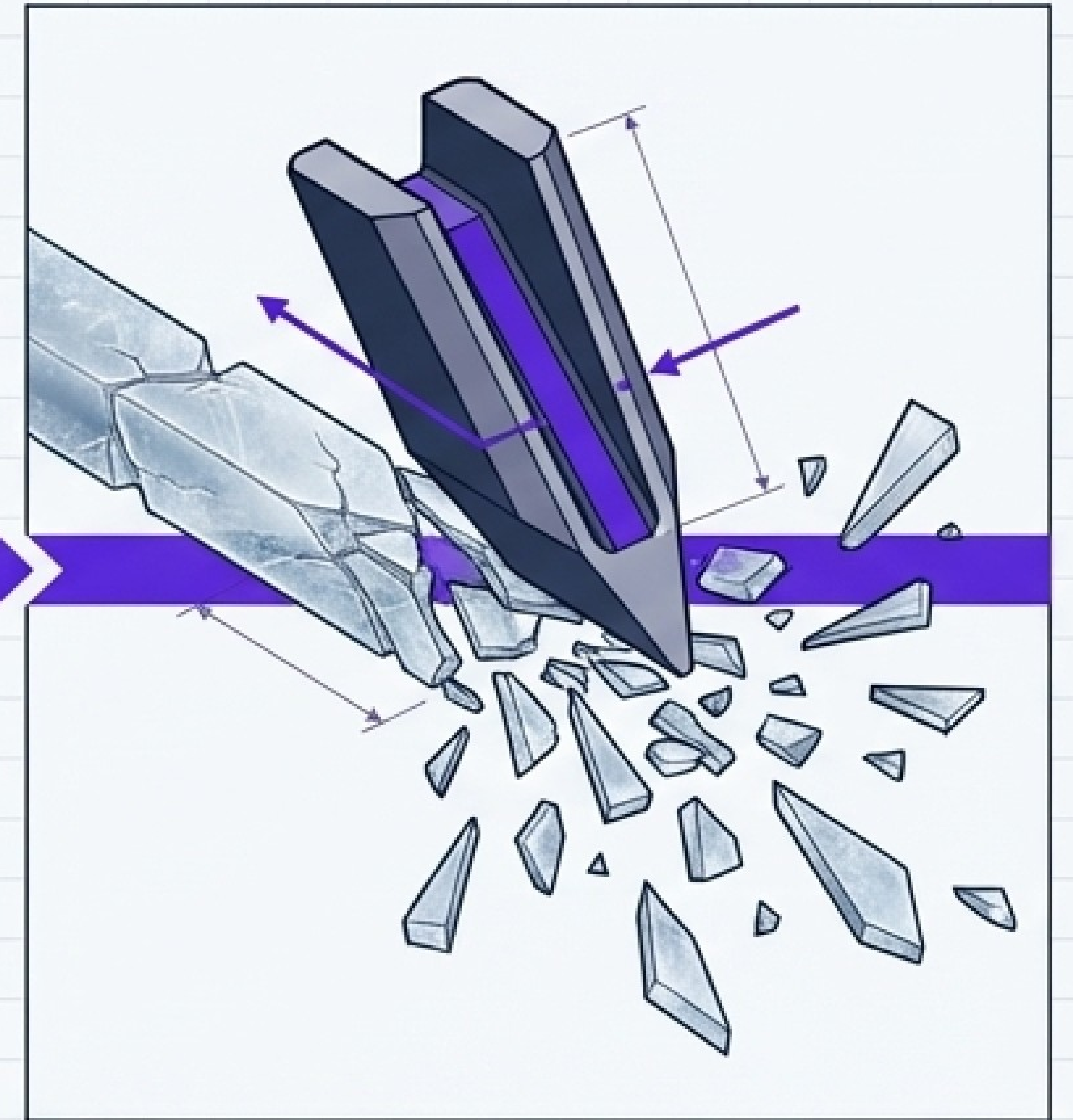
상온: 연성 및 열 민감성
(Pliable / Heat-Sensitive)

Noto Sans KR



극저온 통과: 유리전이온도(T_g) 도달 및 구조적
취성화 (Embrittlement)

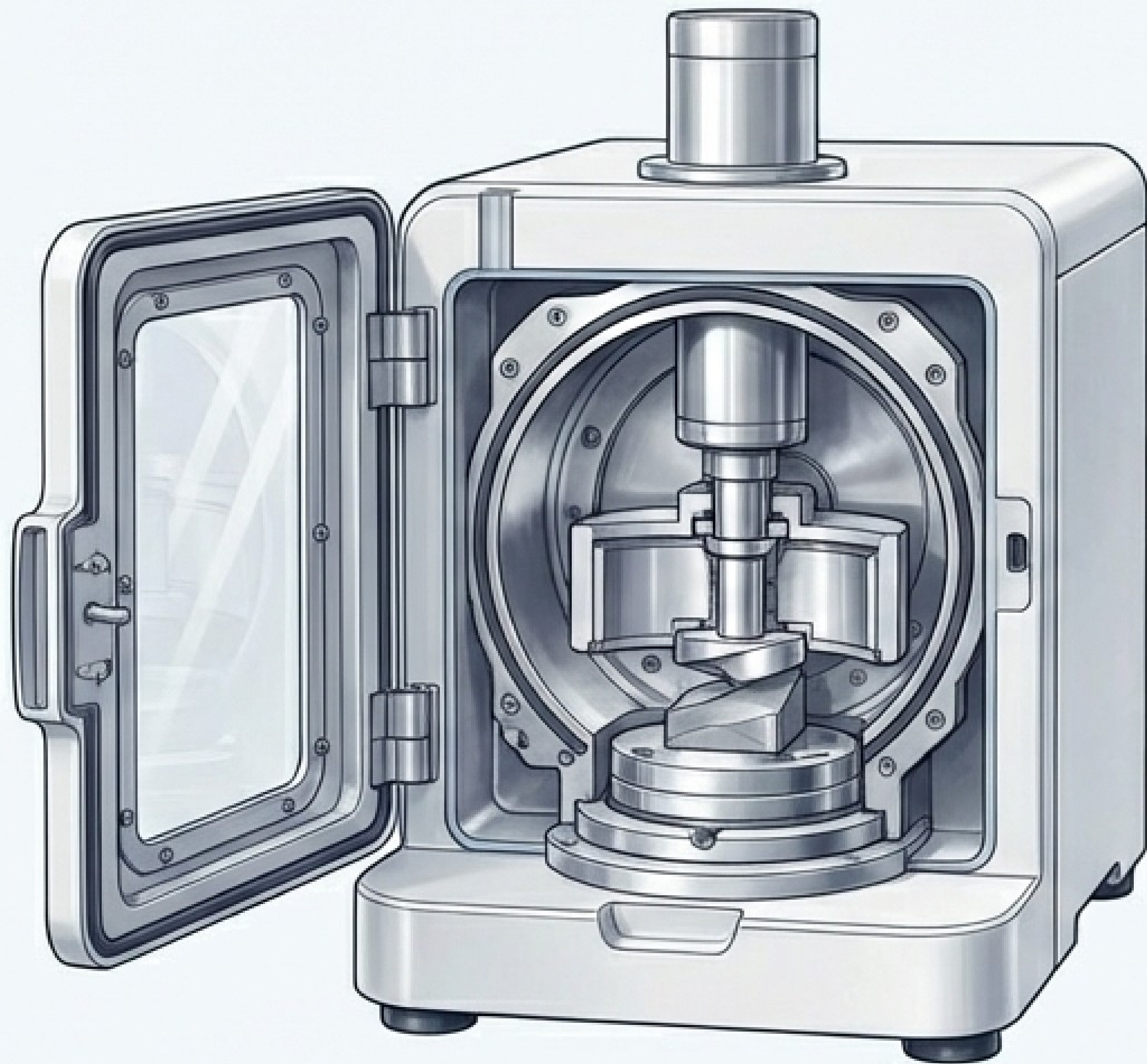
Noto Sans KR



타격: 열 변형이나 엉킴 없는 완벽한 충격 파쇄
(Pure Impact Shattering)

Noto Sans KR

플래그십 모델 사양: PULVERISETTE 14



Telemetry Dashboard

Max RPM: **20,000 rpm**

최대 처리량 (Max Throughput): **5 L/h**

이상적 시료량 (Ideal Sample Vol): **5 ml ~ 10 ml**

최대 투입 크기 (Max Feed Size): **10 mm**

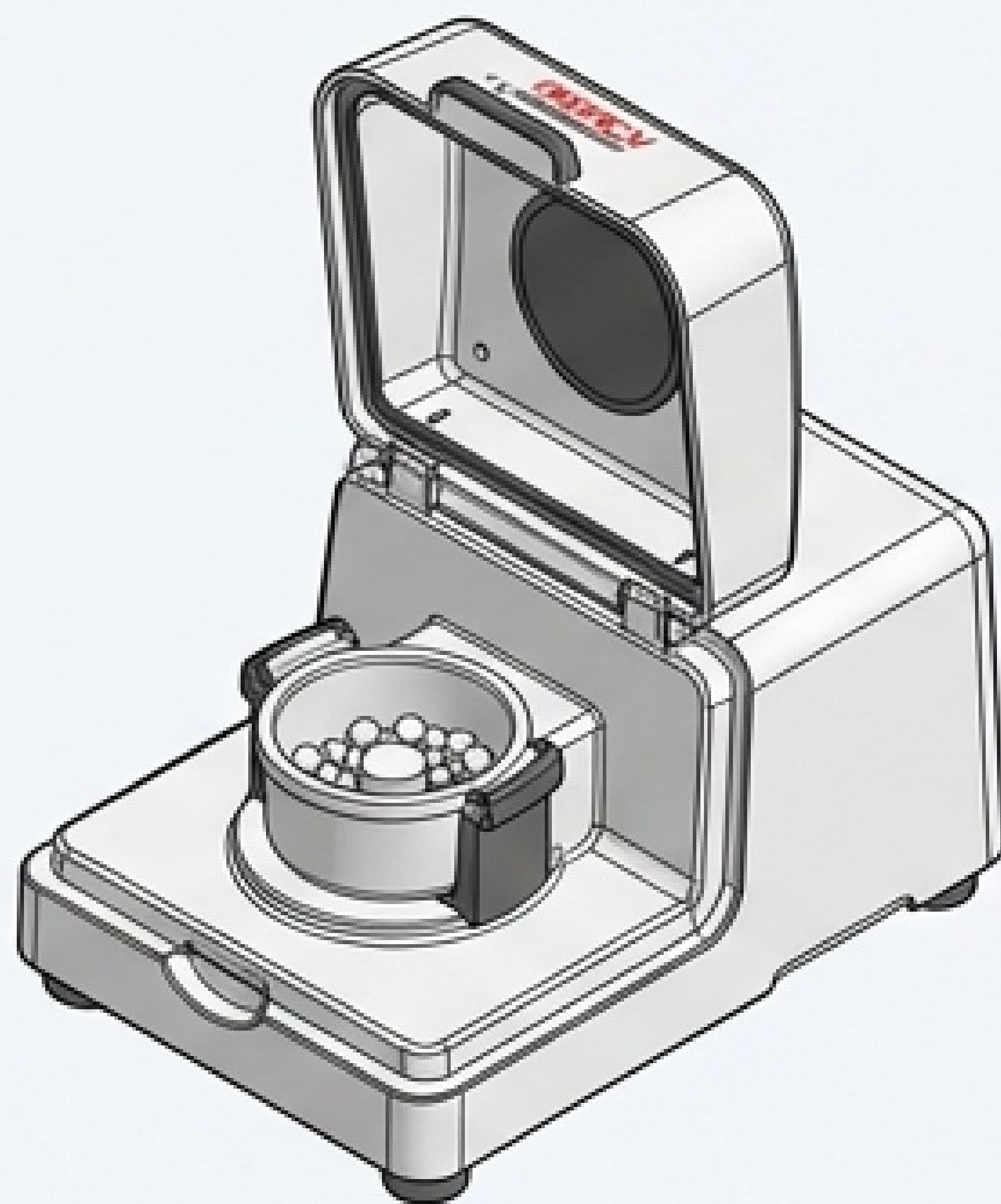
최종 분쇄 입도 (Final Fineness): **40 μ m (0.04 mm)**

규격: 310 x 480 x 470 mm, 23 kg

**OPTIMIZED FOR
CRYOGENIC & RAPID
BATCH MILLING.**

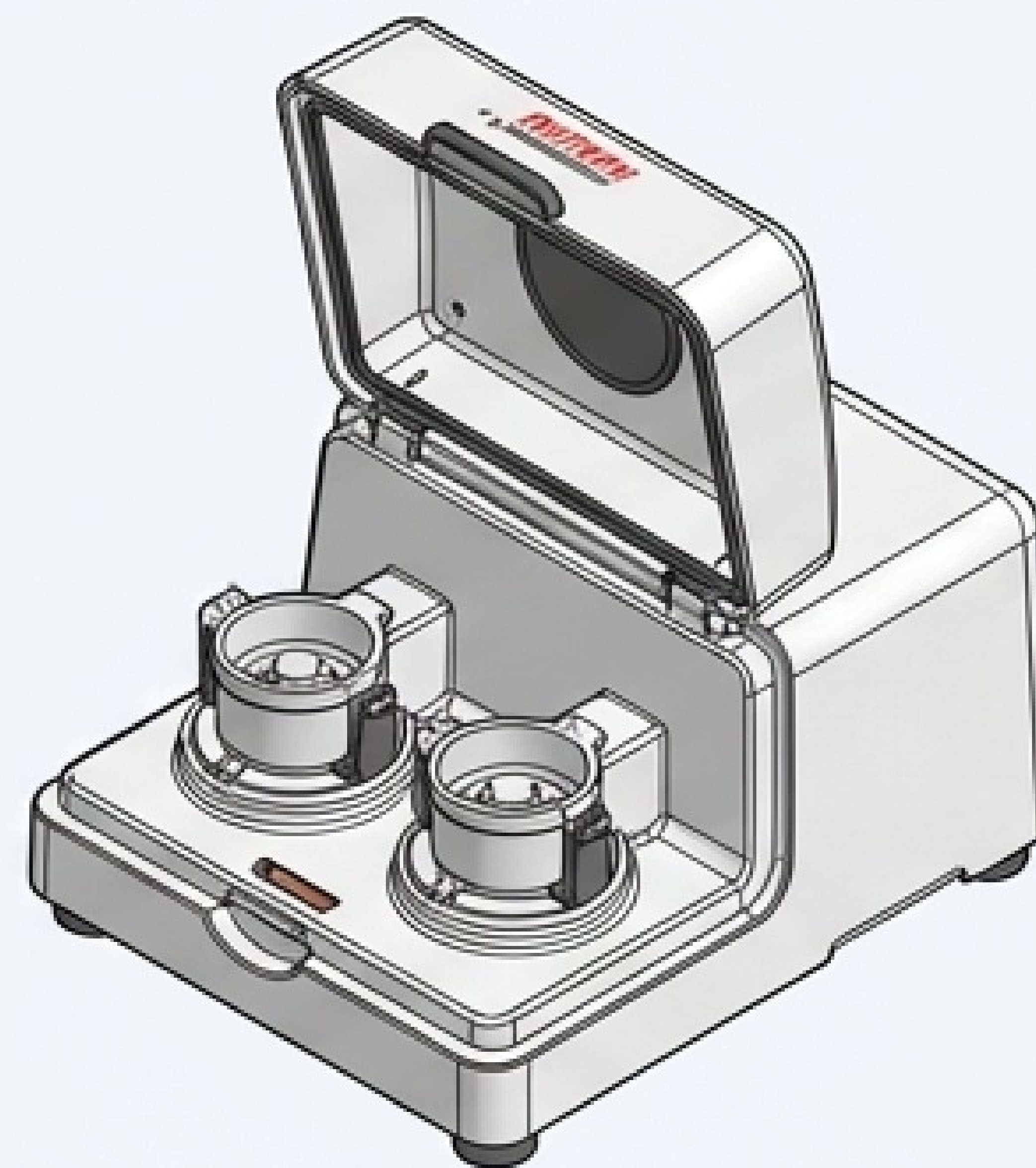
고에너지 대안: FRITSCH Planetary Mill (행성형 볼밀)

서브 마이크론($<1\mu\text{m}$) 단위의 초미세 분쇄 및 합성을 위한 확장 라인업.



PULVERISETTE 6 (Classic line)

- 싱글 스테이션, 최대 29 G-force의 강력한 원심력.
- 중대형 시료의 빠르고 일관된 초미세 분쇄.



PULVERISETTE 7 (Micro Mill)

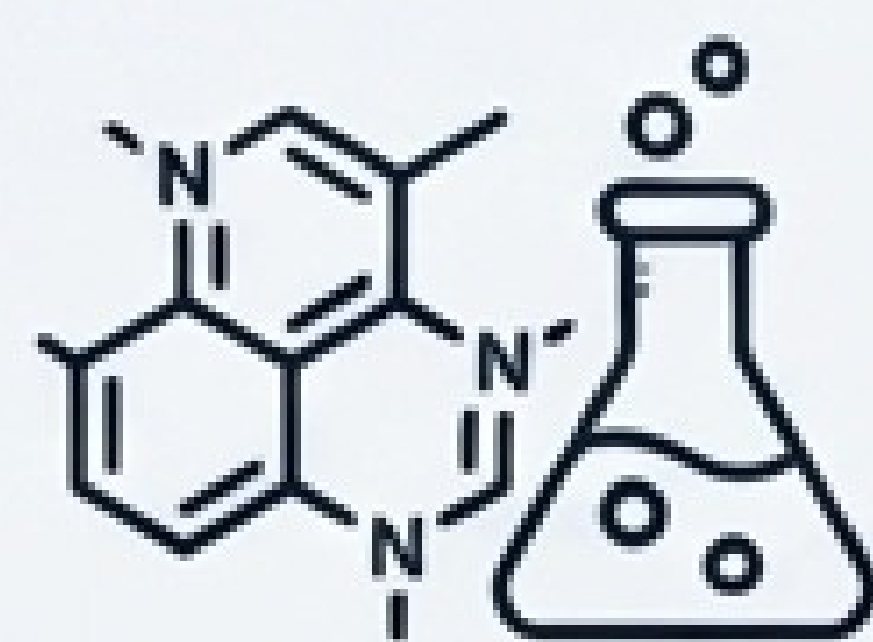
- 듀얼 스테이션, 극소량(최소 0.5ml) 시료 전용.
- 귀금속, 특수 화학물질, 고가 제약 원료에 최적화.

시스템 비교 매트릭스: The FRITSCH Spectrum

사양 (Specs)	P14 (Rotor Mill)	P6 (Planetary Mono)	P7 (Planetary Micro)
속도 및 원심력	6,000~20,000 rpm	100~650 rpm (29 g)	100~800 rpm (50 g)
최대 처리 용량	5 L/h	225 ml	40 ml
최소 시료량	5 ml	10 ml	0.5 ml
최대 투입 크기	10 mm	10 mm	5 mm
최종 분쇄 입도	40 μ m	5 μ m (건식) / <1 μ m (습식)	5 μ m (건식) / <1 μ m (습식)

로터 밀(P14)은 열 민감성 및 섬유질의 대용량 고속 처리에,
행성형 밀(P6, P7)은 나노급 초미세 분쇄에 특화.

입체적 적용 맵: Material Targeting Grid



화학 및 폴리머
(Chemical / Polymers)

Target Property: 열 민감성
(Heat-sensitive)

- PVC, PP, PE 필름
- 플라스틱, 고무, 레진, 필러



식품 및 농업
(Food / Agriculture)

Target Property: 건조 및 다공성
(Dry / Porous)

- 쌀, 건조식품, 커피
- 씨앗, 곡물, 토탄

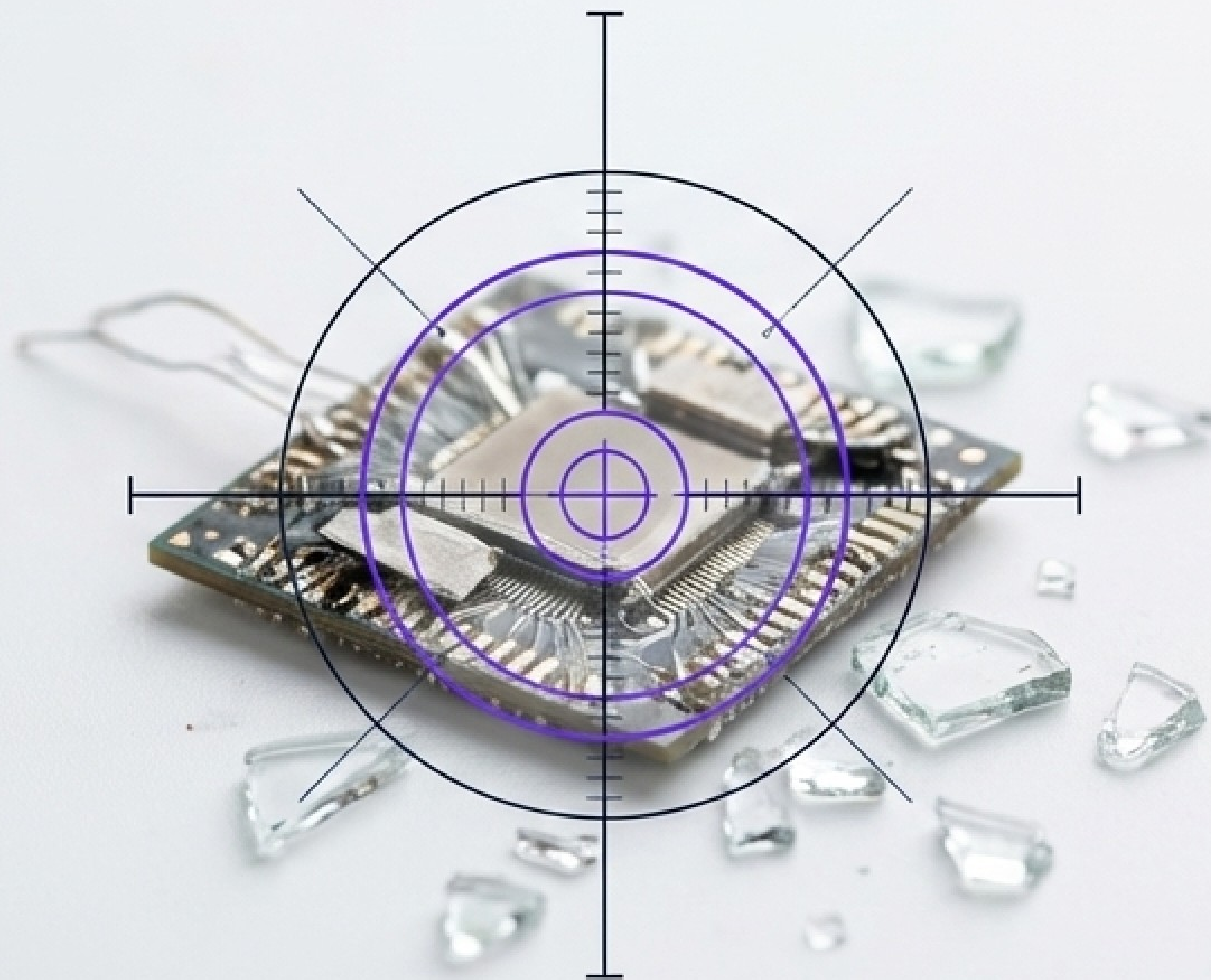


제약 및 바이오
(Pharma / Bio)

Target Property: 섬유질 및
활성 성분 (Fibrous / Active)

- 정제(Tablets), 과립
- 제약 원료, 식물 뿌리 및 잎

규제 준수 정밀도: RoHS 분석 전처리



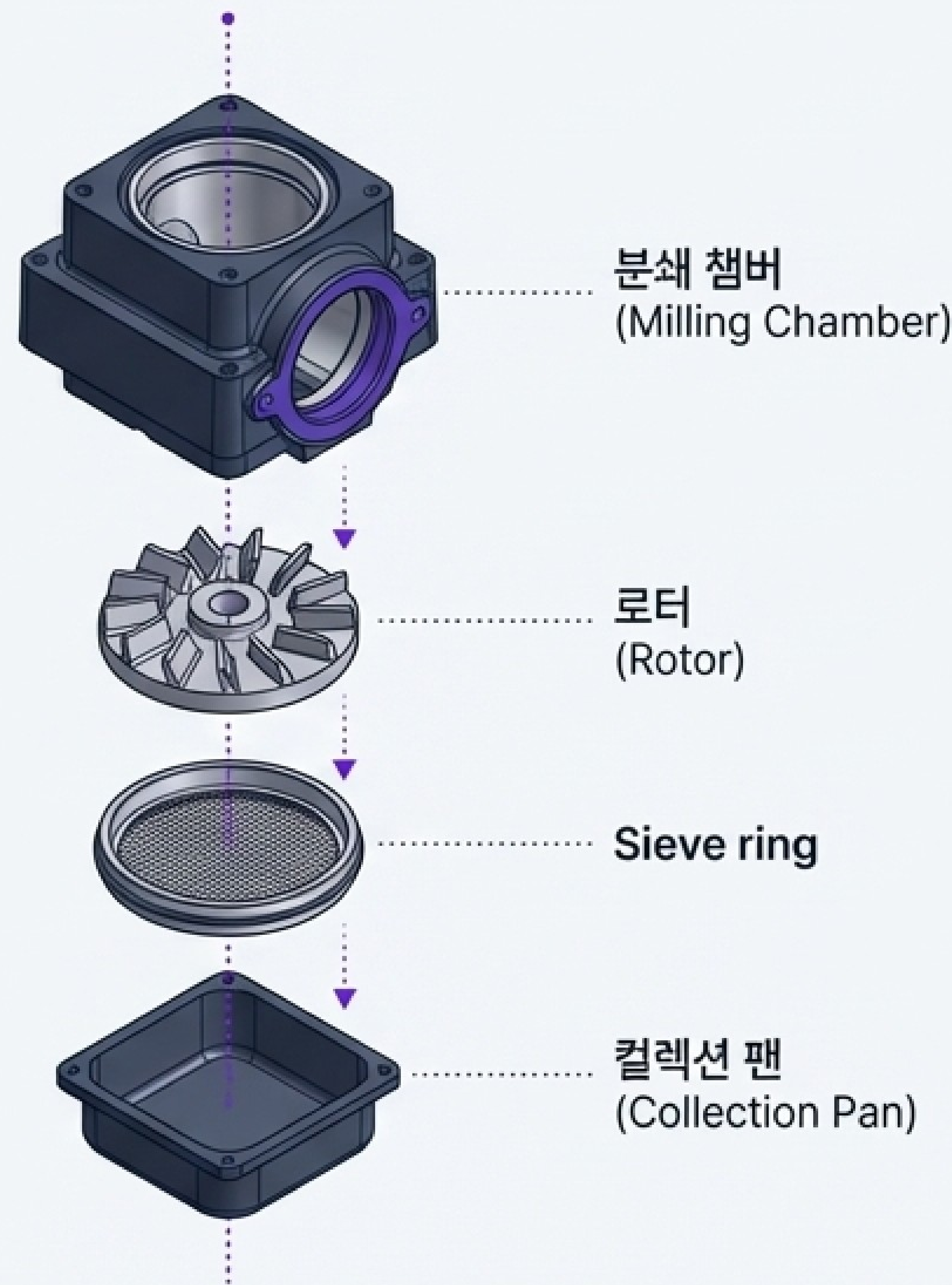
전자 부품 및 유리 시료의 극미량
중금속 규제(RoHS) 분석을 위한
무결점 시료 준비.

- 크롬, 납, 수은, 카드뮴 등 유해물질 분석 시 교차 오염 방지.
- 고강도 전자부품을 완벽히 파쇄하여 추출 수율 극대화.
- 분석기기(XRF, ICP-OES 등) 투입 전 가장 이상적이고 균일한 입도 제공.

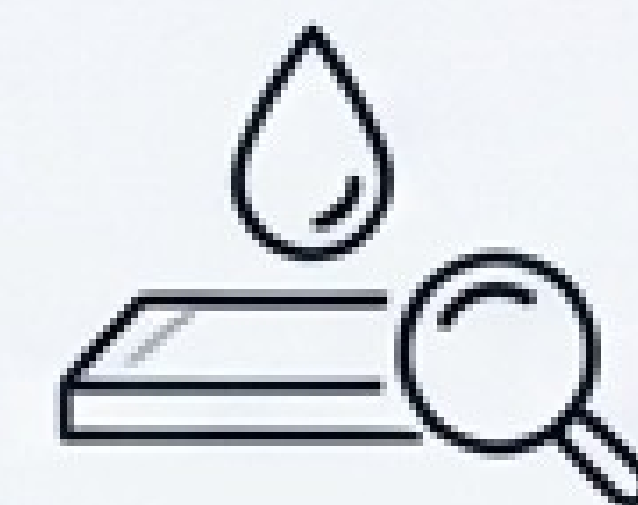
COMPLIANCE
VERIFIED

아키텍처 및 유지보수: Zero Cross-Contamination

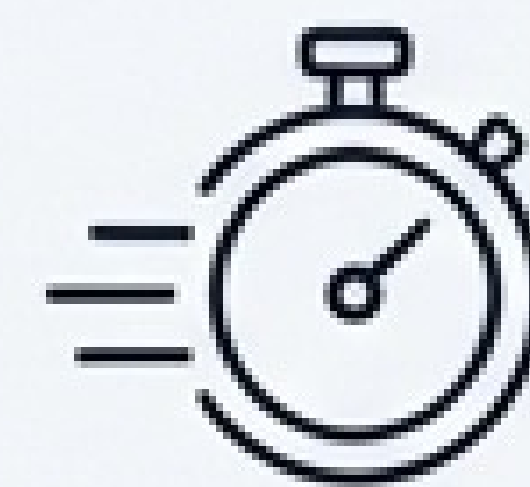
완전한 분해 및 조립을 통한 완벽한 세척.



Tool-less Design: 별도의 도구 없이 분쇄 챔버, 로터, Sieve ring 완전 분해 가능.

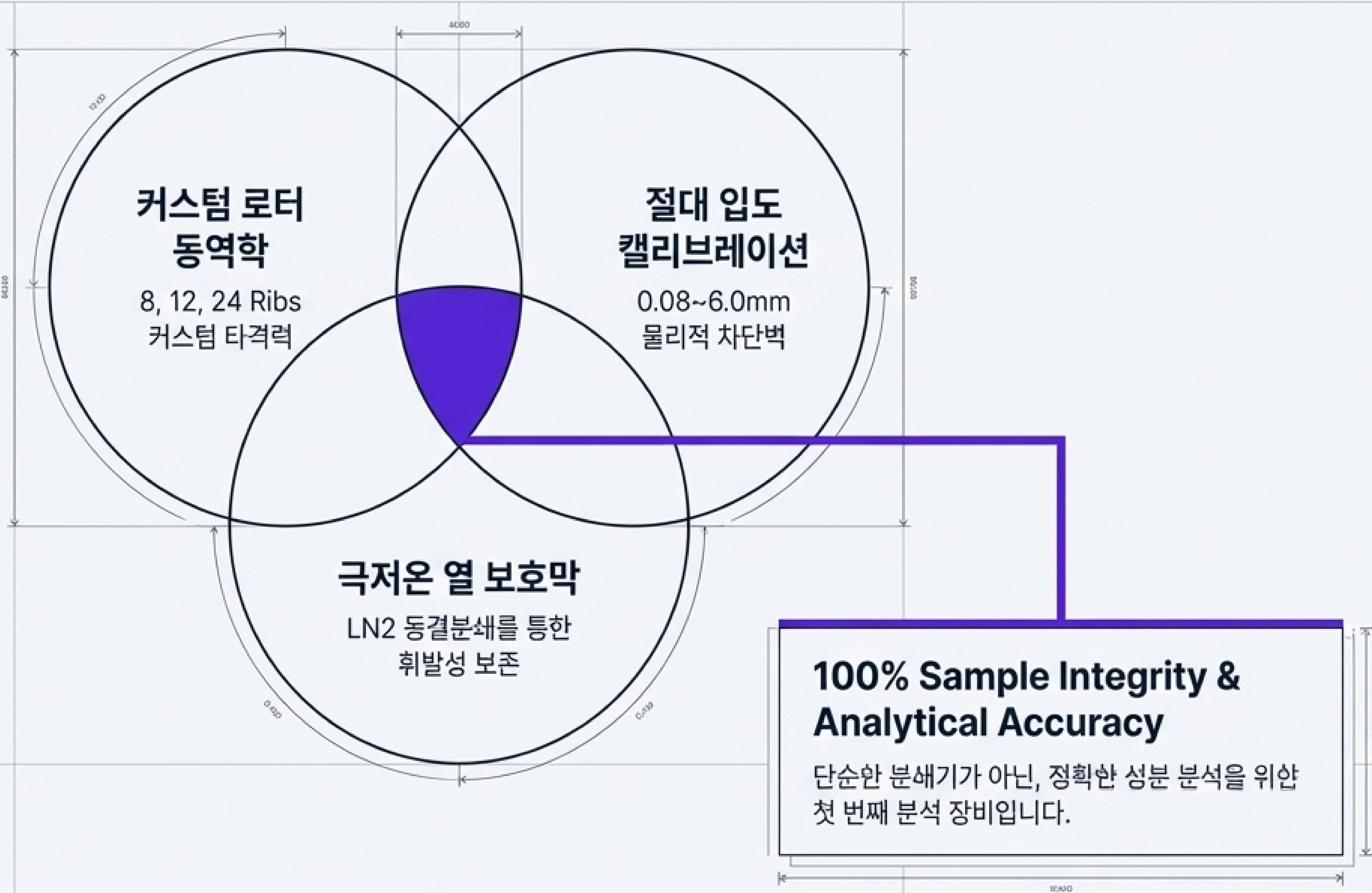


매끄러운 표면 마감: 잔여물 고착을 방지하여 시료 간 교차 오염 100% 차단.



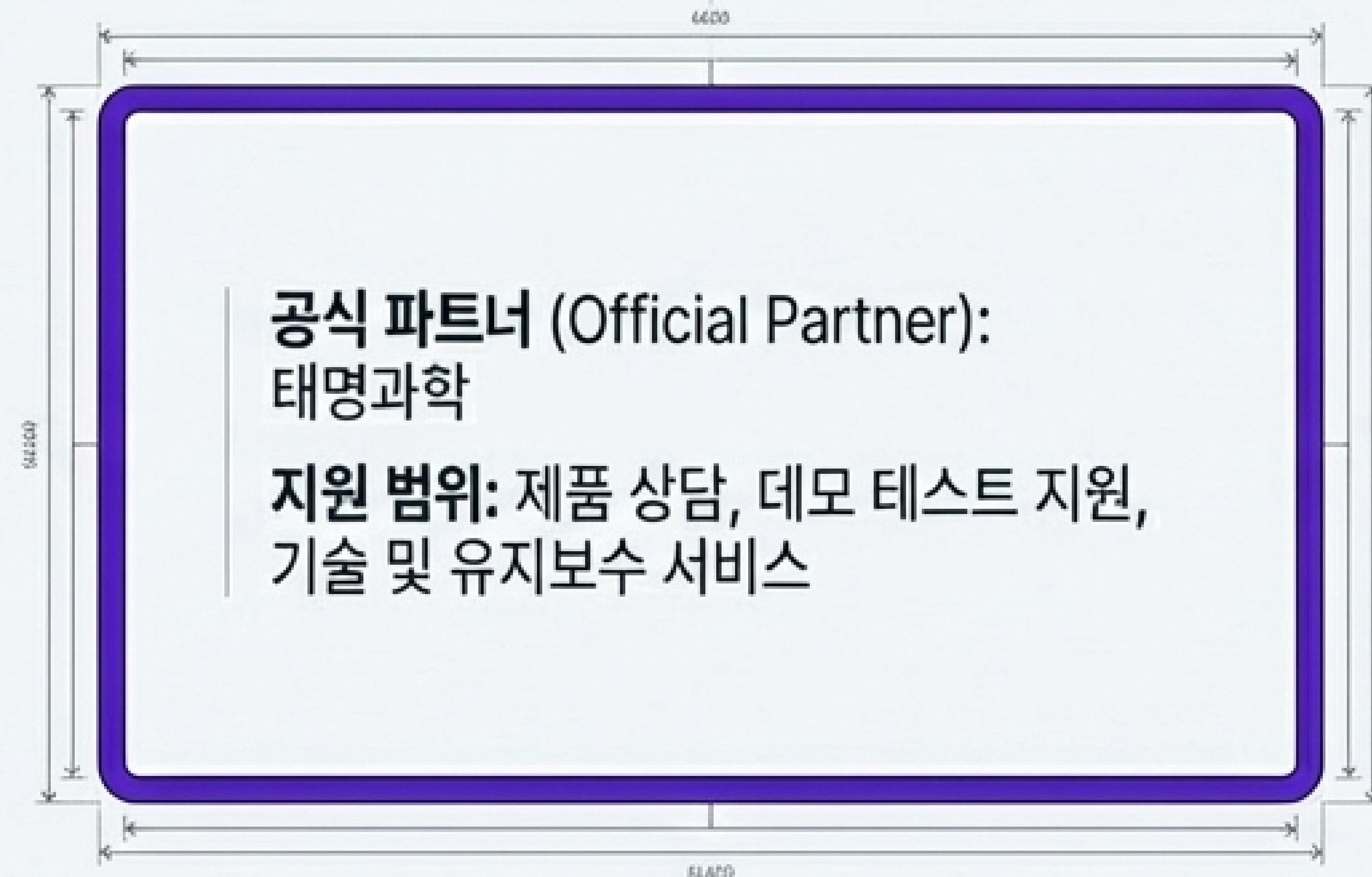
유지보수 시간 최소화: 연속적인 다양한 배치(Batch) 작업 간 전환 속도 극대화.

정밀도 에코시스템 (The Precision Ecosystem)



프로세스 초기화: FRITSCH x 태명과학

성공적인 분석을 위한 완벽한 전처리 솔루션, 지금 시작하십시오.



Direct Link: 031-458-0025

Web Portal: www.fritsch.co.kr

SYSTEM READY